

DBS: M3

3-1:

For context the three rules 1, 2, 3 of 3-NF mentioned below are:

If $X \rightarrow A$

- **Trivial-FD rule**
A is already contained in X
(i.e. $A \in X$, so the dependency is “trivial”).
- **Super-key rule**
X is a **super-key** of the relation
(every tuple is uniquely identified by the attributes in X).
- **Prime-attribute rule**
A is **prime**: meaning A is itself part of **some candidate key** of the relation.

Kunde(Führerscheinnummer, Name, Geburtsdatum, Nummer)

{Führerscheinnummer $\rightarrow$ Nummer, Name, Geburtsdatum,

Nummer $\rightarrow$ Führerscheinnummer, Name, Geburtsdatum}

- 1 NF - all atomic.
- 2 NF - key and alternate key are single-column, no partial dependency.
- 3 NF - each determinant is a candidate key (super-key), rule (2).

Reservierung(Führerscheinnummer, Reservierungsnummer, Reservierungsdatum, EndeDatum)

{(Führerscheinnummer, Reservierungsnummer) $\rightarrow$ Reservierungsdatum, EndeDatum}

- 1 NF - four atomic columns.
- 2 NF - composite PK; both non-key attributes depend on the entire key, no partial dependency.
- 3 NF - determinant of the only FD is the full composite key (super-key), rule (2).

Fahrzeug(Fahrzeug-ID, Marke, Modell, Baujahr)

{Fahrzeug- ID $\rightarrow$ Marke, Modell, Baujahr}

{Marke $\rightarrow$ Modell}

- 1 NF - atomic columns.
- 2 NF - single-column PK, no partial dependency.
- 3 NF – unsatisfied due to {Marke $\rightarrow$ Modell} not satisfying any of the three rules

Mitarbeiter(Personalnummer, Name, *Filialnummer*, Nummer)

{Personalnummer $\rightarrow$ Nummer, Filialnummer, Name,

Nummer $\rightarrow$ Personalnummer, Filialnummer, Name}

- 1 NF - atomic.
- 2 NF - key and alternate key single-column, no partial dependency.
- 3 NF - determinants are candidate keys, rule (2).

Filiale(Filialnummer, Stadt)

{Filialnummer $\rightarrow$ Stadt}

- 1 NF - both columns atomic.
- 2 NF - key is single-column, no partial dependency.
- 3 NF - determinant Filialnummer is a super-key, so FD satisfies rule (2).

Inspektionsmitarbeiter(Personalnummer)

{ } - PK = FK to Mitarbeiter

- 1 NF - atomic.
- 2 NF - only the PK column exists.
- 3 NF - no non-key attribute, so 3-NF holds trivially.

Telefonnummer(Nummer)

{ } - no non-trivial FDs

- 1 NF - single atomic column.
- 2 NF - key has one column, so partial dependency impossible.
- 3 NF - no non-key column exists, so every FD meets the 3-NF rule.

Vermieten(Führerscheinnummer, Personalnummer, Fahrzeug-ID)

{{Führerscheinnummer, Personalnummer, Fahrzeug_ID} → all}

- 1 NF - atomic FK columns only.
- 2 NF - composite PK but no non-key attributes, no partial dependency.
- 3 NF - no non-key attributes, so 3-NF holds.

Ist_boss_von(ManagerID)

{ } - PK = FK to Mitarbeiter

- 1 NF - atomic.
- 2 NF - only the PK column exists.
- 3 NF - no non-key attribute, so 3-NF holds trivially.

Überprüfen(Fahrzeug-ID, Personalnummer)

{{Fahrzeug_ID, Personalnummer} → all}

- 1 NF - atomic FK columns only.
- 2 NF - composite PK but no non-key attributes, no partial dependency.
- 3 NF - no non-key attributes, so 3-NF holds.

Hat_Filiale(Filialnummer, Nummer)

{{Filialnummer, Nummer} → all}

- Junction table containing only keys.
- 1 NF - atomic.
- 2 NF - no non-key attributes, so no partial dependency.
- 3 NF - every attribute is prime, rule (3) satisfied.

Now in order to decompose the Fahrzeug relation which is in 2-NF into 3-NF relations I'll use the following algorithm from the course:

- Remove non-prime attributes that depend on non-prime attributes.
- Group FDs by identical left side.
- For each group create a new relation consisting of left + right side; the left side becomes the key.

Fahrzeug(Fahrzeug-ID, Marke, Modell, Baujahr)

{Fahrzeug- ID $\rightarrow$ Marke, Modell, Baujahr}

{Marke $\rightarrow$ Modell}

- 1) We remove Modell which depends on Marke(non-prime) from the original table
- 2) There are no FDs with identical left side
- 3) Fahrzeug(Fahrzeug-ID, *Marke*, Baujahr)

Primary Key: Fahrzeug-ID

Foreign Key: Marke $\diamond$ Modellinfo.Marke

Modellinfo(Marke, Modell)

Primary Key: Marke

Aufgabe 3-2:

In der folgenden Datei: „demo_with_triggers.sql“.

Aufgabe 3-3:

Im Jupyter Notebook „DBConnection.ipynb“.

Aufgabe 3-4:

Im Großen und Ganzen hat die Antwort von ChatGPT gepasst, auch wenn nicht alles 1 zu 1 wie beim ER-Diagramm war. Jedoch gab es folgende Schwachstelle:

Die Beziehung zwischen Fahrzeug und (Inspektions-)Mitarbeiter wurde als 1:n Beziehung dargestellt. In der Realität kann ein Fahrzeug mehrfach überprüft werden und ein Inspektor mehrere Fahrzeuge prüfen, also m:n. Außerdem wurde keine Spezialisierung zu einem Inspektionsmitarbeiter modelliert.